Corso di Programmazione Web

TESTO DELL'ESERCITAZIONE

Questo esame è a libro aperto, ma tutto il lavoro deve essere svolto individualmente.

Rispondere a ogni domanda in modo chiaro, utilizzando descrizioni, tabelle o esempi dove necessario.

Fornire esempi di richieste e risposte per mostrare il funzionamento delle API.

Non scrivere codice effettivo, ma fornire progettazioni API dettagliate, formati di richiesta/risposta e modelli di dati.

Sistema di gestione palestre universitarie

Ci è stato chiesto di progettare un sistema web per la gestione delle palestre universitarie.

Il sistema deve prevedere:

1. - Un API per registrare una nuova palestra, indicando nome, edificio, capienza massima e orario di apertura;
2. - Un API per ottenere la lista di tutte le palestre disponibili;
3. - Un API per visualizzare le informazioni di una singola palestra dato il suo ID;
4. - Un API per prenotare l'accesso a una palestra, indicando nome, cognome, matricola, data e fascia oraria.

Si osservi che ogni palestra deve essere identificata in modo univoco da un ID assegnato automaticamente dal server. La capienza massima indica il numero massimo di studenti che possono prenotare la stessa palestra nella stessa fascia oraria. Uno stesso studente non può effettuare due prenotazioni sovrapposte nello stesso orario. Si può assumere un sistema semplificato in cui agli utenti non è richiesta autenticazione.

Domanda 1: Definizione delle API - 15 punti

Definire i modelli di dati per richiesta e risposta. Inserire i tipi di dato per ogni campo ed eventuali vincoli - 3 punti in totale.

Definire endpoint API, specificando URL e metodo HTTP, e descriverli testualmente dove necessario - 2 punti per ciascuna API.

Specificare i parametri di richiesta e le risposte previste, fornendo un esempio di richiesta con successo per ognuna - 1 punto per ciascuna API.

Domanda 2: Gestione degli Errori - 5 punti

Una buona API deve gestire efficacemente gli errori.

Descrivere i codici di errore rilevanti, ad esempio 400, 404, 422 e 500, e spiegare quando dovrebbero essere utilizzati nel contesto delle API appena progettate.

Fornire almeno due esempi concreti di risposta di errore.

Domanda 3: Estensione - 3 punti

Supponiamo che il sistema venga usato contemporaneamente da molti studenti all'inizio del semestre. Spiega come il server dovrebbe gestire il problema della concorrenza per evitare che più prenotazioni simultanee superino la capienza massima della stessa palestra nella stessa fascia oraria.

MODELLO PALESTRA ⟶ {

"IDPALESTRA" : INT : 3 , // ASSEGNATO DAL SERVER, UNIVOCO

"NOME" : STR : "PALESTRA A", // OBBLIGATORIO , MIN = 4 , MAX= 20 CARATTERI

"EDIFICIO" : STR : "EDIFICIO 2", // OBBLIGATORIO , A SCELTA ["EDIFICIO A","EDIFICIO 2", ECC...]

"CAPIENZAMASSIMA" : INT : 50 , // OBBLIGATORIO , MAX=50

"ORARIOAPERTURA" : STR : "9:00" // OBBLIGATORIO , FORMATO VALIDO HH:MM

}

MODELLO PRENOTAZIONE ⟶ {